

• Características

- Son ortogonales entre sí

$$\langle \Phi^+ | \Phi^- \rangle = 0$$

- Tienen Norma 1
- Cualquier estado de los qubits puede expandirse como combinación de ellos.

Día 26

Ejercicio phi:

Sea el siguiente estado de 2 qubits

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Calculo: $ad - bc$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 \cdot 0 = \frac{1}{2} \neq 0$$

Entrelazado

Este estado de dos qubits es el estado $|\Phi^+\rangle$ de Bell.

Ejercicio psi

Considera el estado:

$$|\gamma\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

$$a = 0, \quad b = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad d = 0$$

Calculo: $ad - bc$

$$0 \cdot 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \neq 0$$

Entrelazado

Coincide con el estado de Bell $|\Psi^-\rangle$.

Ejercicio - Creación de $|E^+\rangle$

1. Inicio

Dos qubits, ambos en $|0\rangle$

$$|\psi\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Aplicar H al primer qubit

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle$$

$$|\psi\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |0\rangle$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle)$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |10\rangle)$$

3. Aplicar CNOT

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle$$

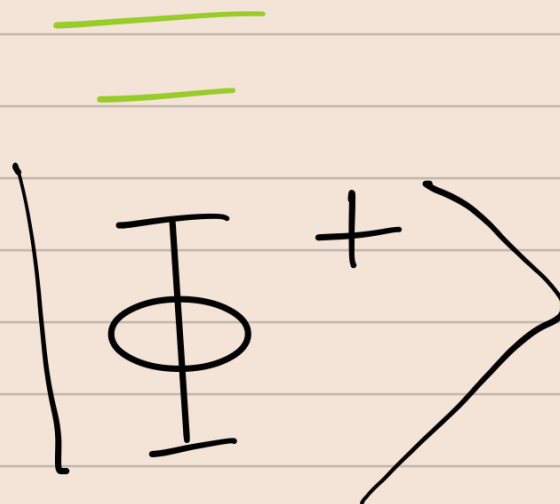
Control es 0, No pasa nada.

$$|10\rangle \rightarrow |11\rangle$$

Control es 1, Cambia el target.

4. Resultado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$



Ejercicio - Creación de $|\Phi^+\rangle$ (Vectores)

1. Representar un qubit

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Aplicar H al primer qubit

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

es igual a

$$> \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) = H$$

3. Representar ambos qubits

$$Q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

El estado completo

$$|\psi\rangle = (H|0\rangle \otimes |0\rangle)$$

4. Producto Tensorial

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot c \\ a \cdot d \\ b \cdot c \\ b \cdot d \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (H|0\rangle \otimes |0\rangle) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Producto Tensorial

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5. Interpretar

Forma General

$$|\psi\rangle = |00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle$$

1
0
1
0

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} |00\rangle \\ |01\rangle \\ |10\rangle \\ |11\rangle \end{matrix}$$

=

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |10\rangle)$$

6. Aplicar CNOT

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} \overset{00}{1} & \overset{01}{0} & \overset{10}{0} & \overset{11}{0} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

↕
Intercambia

$$\text{CNOT}|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Componentes

$$1. 1 \cdot 1 + 0 + 0 + 0 = 1$$

$$2. 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$3. 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$4. 0 + 0 + 1 \cdot 1 + 0 = 1$$

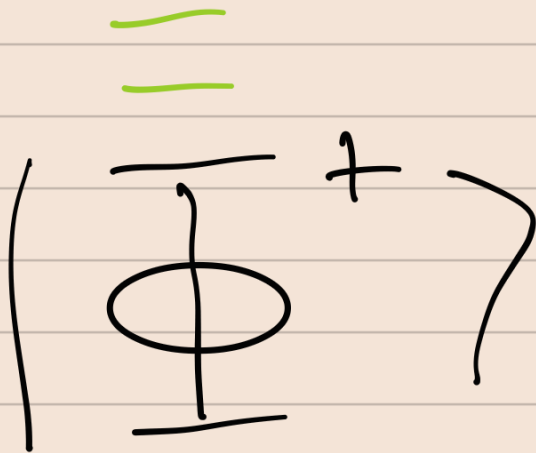
Queda

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \rightarrow |00\rangle \\ 0 \rightarrow |01\rangle \\ 0 \rightarrow |10\rangle \\ 1 \rightarrow |11\rangle \end{pmatrix}$$

Formula General

$$|\psi\rangle = \underset{1}{|00\rangle} + \underset{0}{|01\rangle} + \underset{0}{|10\rangle} + \underset{1}{|11\rangle}$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$



Día 27

Bell en Qiskit

Creemos cada uno de los estados en Qiskit.

• State Vector

• La representación matemática de mi estado cuántico en momento de tiempo dado.

• ADN Cuántico

- Para 1 qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

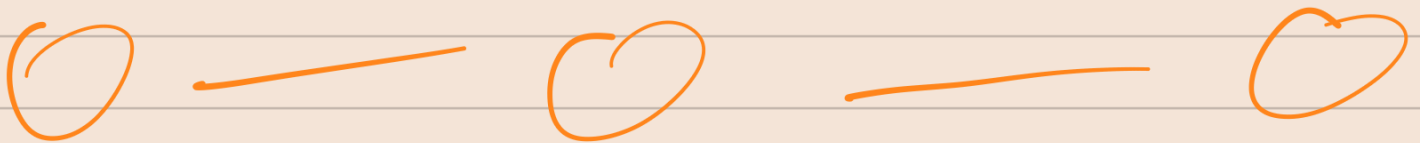
En vector

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

- Para 2 qubits

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

Vector de longitud 4



Día 28

Bell en Qiskit

Creación de Estados

- $|\Phi^+\rangle$

$$|0\rangle \otimes |0\rangle$$

$$H|0\rangle \otimes |0\rangle$$

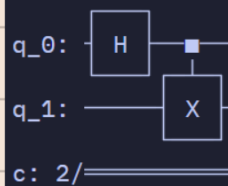
$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle$$

$$\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$CNOT \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Circuito que genera $|\Phi^+\rangle$:



Statevector resultante:

```
Statevector([0.70710678+0.j, 0. +0.j, 0. +0.j, 0.70710678+0.j],  
            dims=(2, 2))
```

Conteos:

```
{'00': 511, '11': 489}
```

-157

$$|0\rangle \otimes |0\rangle$$

$$H|0\rangle \otimes |0\rangle$$

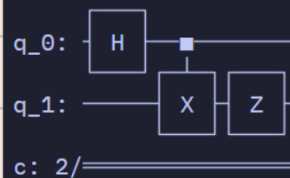
$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle$$

$$CNOT \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$Z_{q1} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Circuito que genera $|\Phi^-\rangle$:



Statevector resultante:

```
Statevector([ 0.70710678+0.j, 0.          +0.j, 0.          +0.j,
              -0.70710678+0.j],
            dims=(2, 2))
```

Conteos:

```
{'00': 509, '11': 491}
```

$$-|\Psi^+\rangle$$

$$|0\rangle \otimes |0\rangle$$

$$H|0\rangle \otimes |0\rangle$$

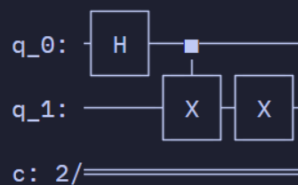
$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle$$

$$CNOT \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$X_{q_2} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Circuito que genera $|\Psi^+\rangle$:



Statevector resultante:

```

Statevector([0.          +0.j, 0.70710678+0.j, 0.70710678+0.j,
              0.          +0.j],
             dims=(2, 2))

```

Conteos:

```

{'01': 512, '10': 488}

```

$-\lvert \Psi^- \rangle$

$$\lvert 0 \rangle \otimes \lvert 0 \rangle$$

$$H \lvert 0 \rangle \otimes \lvert 0 \rangle$$

$$\frac{\lvert 0 \rangle + \lvert 1 \rangle}{\sqrt{2}} \otimes \lvert 0 \rangle$$

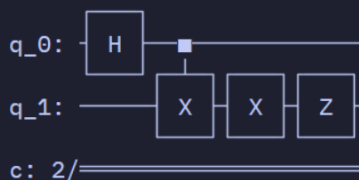
$$CNOT \frac{\lvert 00 \rangle + \lvert 10 \rangle}{\sqrt{2}}$$

$$X_{q_2} \frac{\lvert 00 \rangle + \lvert 11 \rangle}{\sqrt{2}}$$

$$Z_{q_2} \frac{\lvert 01 \rangle + \lvert 10 \rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\lvert 01 \rangle - \lvert 10 \rangle}{\sqrt{2}}$$

Circuito que genera $\lvert \Psi^- \rangle$:



Statevector resultante:

```
Statevector([ 0.          +0.j,  0.70710678+0.j, -0.70710678+0.j,
               0.          +0.j],
             dims=(2, 2))
```

Conteos:

```
{'01': 492, '10': 508}
```

Medición en la Base Bell

Bell measurement

- Los estados Bell No pueden distinguirse con mediciones individuales.
- Aplicando CNOT + H al revés de como se crearon, el estado Bell se desentreda.
- Después de desentredar, cada Bell se convierte en uno de los 4 estados computacionales:
$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &\rightarrow |00\rangle \\ |\Phi^+\rangle &\rightarrow |01\rangle \\ |\Phi^-\rangle &\rightarrow |10\rangle \\ |\Phi^-\rangle &\rightarrow |11\rangle \end{aligned}$$
- Al medir la base computacional, se puede saber que Bell era.

Ejemplo $\rightarrow \Phi^+$

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Aplicar CNOT

$$= \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Aplicar $H \otimes I$

H en q_1

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Aplicar H en q_1 en cada termino:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [H|0\rangle \otimes |0\rangle + H|1\rangle \otimes |0\rangle]$$

Sustitución

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle \right]$$

Agrupación 0-0-0 Día 29

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|0\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|0\rangle|0\rangle - |1\rangle|0\rangle}{\sqrt{2}} \right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle|0\rangle + |1\rangle|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle|0\rangle - |1\rangle|0\rangle \right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} [(|0\rangle|0\rangle + \cancel{|1\rangle|0\rangle}) + (|0\rangle|0\rangle - \cancel{|1\rangle|0\rangle})]$$

$$\frac{1}{2} (2|00\rangle)$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2 |00\rangle$$

$$\frac{2}{2} |00\rangle = |00\rangle = |\Phi^+\rangle$$

Ejemplo Φ^+ 

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Aplicar CNOT

$$|01\rangle \rightarrow |01\rangle$$

$$|10\rangle \rightarrow |11\rangle$$

$$= \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Aplicar H en q1

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Separar cada qubit

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle|1\rangle + |1\rangle|1\rangle)$$

Aplicar H al q1

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (H|0\rangle \otimes |1\rangle + H|1\rangle \otimes |1\rangle)$$

Sustituimos

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |1\rangle + \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \right]$$

Expresamos tensores

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(\frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right]$$

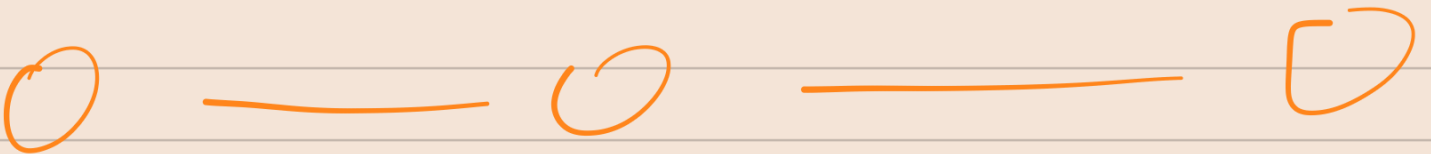
Agrupación

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |11\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |11\rangle) \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + \cancel{|11\rangle}) + (|01\rangle - \cancel{|11\rangle})$$

$$= \frac{1}{2} (2|01\rangle)$$

$$= \frac{2}{2} |01\rangle = |01\rangle = |\Psi^+\rangle$$



Teletransporte Cuántico

Queremos enviar un qubit desconocido

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Desde Alice $\rightarrow$ Bob.

Sin:

- Copiarlo
- Medirlo
- Enviar físicamente

Se puede en el mundo cuántico,

Si usas entrelazamiento.

Alice y Bob comparten un estado de Bell

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Alice tiene:

Q_1 = el qubit misterioso

Q_2 = Su mitad del par Bell

Bob tiene:

Q_3 = la otra mitad del par Bell

El entrelazamiento permite que lo que ocurra en Q_2 se refleje potencialmente en Q_3

Idea central

Alice descompone el qubit misterioso en dos piezas:

- Información clásica
- Información Cuántica

Alice destruye el estado original y lo reconstruye en Bob usando el par entrelazado como puente.

¿Cómo se logra eso?

- Paso 1

Alice mezcla el estado desconocido con su qubit entrelazado

Aplica:

- Una CNOT
 - Entre el qubit misterioso y su qubit de Bell
- Una H
 - Sobre el qubit misterioso

- Paso 2

Alice mide sus dos qubits, como resultado:

00

01

10

11

Cuando Alice mide, el estado de su qubit se destruye.

- Paso 3

Bob corrige su qubit. Después de la medición de Alice el estado de Bob depende de esta.

Bob aplica:

Resultado de Alice	Corrección de Bob
00	Nada
01	X
10	Z
11	ZX

Después de esta corrección

Bob tiene exactamente $|\psi\rangle$

Ejemplo

- Paso 0 / Estado inicial

Alice tiene el qubit desconocido

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Alice y Bob comparten $|\Phi^+\rangle$

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

El estado total de los 3 qubits es:

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle$$

Sustituimos

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Distribuimos

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha|0\rangle|00\rangle + \alpha|0\rangle|11\rangle + \beta|1\rangle|00\rangle + \beta|1\rangle|11\rangle]$$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle +$$

$$\beta|111\rangle) \quad \nwarrow \text{punto de partida}$$

- Paso 1 / Aplicar CNOT

Aplicamos CNOT a cada termino

$$|00x\rangle \rightarrow |00x\rangle$$

$$|10x\rangle \rightarrow |11x\rangle$$

$$|11x\rangle \rightarrow |10x\rangle$$

Aplicamos

$$\cdot \alpha|000\rangle \rightarrow \alpha|000\rangle$$

$$\cdot \alpha|011\rangle \rightarrow \alpha|011\rangle$$

$$\cdot \beta |100\rangle \rightarrow \beta |110\rangle$$

$$\cdot \beta |111\rangle \rightarrow \beta |101\rangle$$

Entonces queda:

$$|\Phi\rangle = \alpha |000\rangle + \alpha |011\rangle + \beta |110\rangle + \beta |101\rangle$$

- Paso 2 / Aplicar H al q1

Recordar:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Aplicamos

$$\alpha |000\rangle \rightarrow \frac{\alpha}{\sqrt{2}} (|000\rangle + |100\rangle)$$

$$\alpha |011\rangle \rightarrow \frac{\alpha}{\sqrt{2}} (|011\rangle + |111\rangle)$$

$$\beta |110\rangle \rightarrow \frac{\beta}{\sqrt{2}} (|010\rangle - |110\rangle)$$

$$\beta |101\rangle \rightarrow \frac{\beta}{\sqrt{2}} (|001\rangle - |101\rangle)$$

Juntamos

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2} [\alpha(|000\rangle + |100\rangle) + (|011\rangle + |111\rangle) + \beta(|010\rangle - |110\rangle) + (|001\rangle - |101\rangle)]$$

- Paso 3 / Reorganización

Reorganizamos según los resultados de la medición de Alice.

• Resultado 00

Los términos que comienzan con 00

$$\cdot \alpha|000\rangle$$

$$\cdot \beta|001\rangle$$

Agrupado

$$\frac{1}{2} \alpha|000\rangle + \beta|001\rangle$$

$$\frac{1}{2} |00\rangle (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = |\psi\rangle$$

• Resultado 01

Los terminos que comienzan con 01

$$\cdot \alpha |011\rangle$$

$$\cdot \beta |010\rangle$$

Agrupado

$$\frac{1}{2} \alpha |011\rangle + \beta |010\rangle$$

$$\frac{1}{2} |01\rangle (\alpha |1\rangle + \beta |0\rangle)$$

Bob aplica X

$$\frac{1}{2} |01\rangle (X|1\rangle)$$

• Resultado 10

Los terminos que comienzan con 10

$$\cdot \alpha |100\rangle$$

$$\cdot - \beta |101\rangle$$

Agrupado

$$\frac{1}{2} \alpha |100\rangle - \beta |101\rangle$$

$$\frac{1}{2} |10\rangle (\alpha |0\rangle - \beta |1\rangle)$$

Bob aplica Z

$$\frac{1}{2} |10\rangle (Z |\psi\rangle)$$

• Resultado 11

Los terminos que comienzan con 11

$$\cdot \alpha |111\rangle$$

$$\cdot - \beta |110\rangle$$

Agrupado

$$\frac{1}{2} \alpha |111\rangle - \beta |110\rangle$$

$$\frac{1}{2} |11\rangle (\alpha |1\rangle - \beta |0\rangle)$$

Bob aplica XZ

$$\frac{1}{2} |11\rangle (XZ |\psi\rangle)$$

- Resultado final

$$|\bar{\Psi}\rangle = \frac{1}{2} [|00\rangle |\psi\rangle + |01\rangle X |\psi\rangle + |10\rangle Z |\psi\rangle + |11\rangle XZ |\psi\rangle]$$

¡Día 30!

No cloning theorem

Es imposible crear una copia idéntica de un estado cuántico desconocido.

· ¿Por qué existe esta ley?

Imagina que existe una máquina copiadora de cualquier estado:

Tienes un qubit desconocido:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Tienes un qubit en blanco

$$|0\rangle$$

La máquina hace:

$$|\psi\rangle|0\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle$$

El problema real viene de la linealidad.

La mecánica cuántica es lineal

La máquina copia perfectamente

$$|0\rangle|0\rangle \rightarrow |0\rangle|0\rangle$$

$$|1\rangle|0\rangle \rightarrow |1\rangle|1\rangle$$

Pero en superposición

$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle$$

La maquina debe producir

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle)$$

Pero NO Es

$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Estados distintos

La maquina No puede clonar superposiciones sin romper la linealidad.

¿Cómo es posible la teletransportación cuántica si No se puede clonar?

- Porque No se copia el estado.
- El estado original se destruye.

La información cuántica viaja en correlaciones + reglas.

Teletransportación Cuántica en Qiskit